

# Interação Humano-Computador

## Personas e Cenários

Leonardo S. Victorio

Faculdade de Computação - UFMS

2026/1



- 1 Introdução e Contextualização
- 2 A Base: Perfil de Usuário
- 3 Definindo Personas
- 4 O Processo de Criação de Personas
- 5 O Elemento Central: Objetivos
- 6 Personas em Ação e Conclusão

## Recapitulando: O Processo de Design Thinking

Vimos as 5 fases do Design Thinking:

- 1 **Empatia:** Entender profundamente as experiências e motivações do seu usuário.
- 2 **Definição:** Articular claramente o problema que você está tentando resolver.
- 3 **Idealização:** Gerar uma vasta gama de ideias e soluções criativas.
- 4 **Prototipação:** Construir representações das suas ideias para testar.
- 5 **Teste:** Obter feedback sobre seus protótipos.

## Onde estamos agora?

A aula de hoje foca em uma ferramenta essencial para as fases de **Empatia** e **Definição**.

# Para Quem Fazemos o Design?

- O Design Centrado no Usuário (DCU) exige que abandonemos nossas próprias suposições e desenvolvamos uma empatia genuína com o usuário final.
- Mas quem é “o usuário”? É um alvo específico ou um conceito vago e elástico?

*“Se você projeta para todos, acaba não projetando para ninguém.”*

## Ferramenta Chave: Personas

Personas são uma técnica para dar vida aos usuários, ajudando a manter o produto centrado neles durante todo o processo de design. Elas nos ajudam a ganhar empatia e a entender melhor as necessidades reais do usuário.



- ❶ **A Base:** O que é um Perfil de Usuário?
- ❷ **Definindo Personas:** O que são, por que usá-las e seus benefícios.
- ❸ **Criando Personas:** Componentes essenciais e o processo de criação.
- ❹ **O Elemento Central:** A importância dos Objetivos da Persona.
- ❺ **Personas em Ação:** Como Cenários e Storyboards dão vida às personas.

# O Ponto de Partida: Perfil de Usuário

- Antes de criar um personagem fictício (Persona), precisamos entender a realidade dos nossos usuários de forma agregada.
- O Perfil de Usuário é o primeiro passo para registrar nosso entendimento sobre quem são os usuários.

## Definição

Um **Perfil de Usuário** é uma descrição detalhada dos atributos e características dos usuários, cujos objetivos devem ser apoiados pelo sistema.

- O objetivo é entender para quem o sistema está sendo desenvolvido e auxiliar no recrutamento para futuras atividades de análise e avaliação.
- As características devem refletir um **intervalo** e não um valor específico (ex: idade 18-35 anos).



# O Que Coletar para um Perfil de Usuário?

Um perfil robusto é caracterizado por dados sobre o próprio usuário, sua relação com a tecnologia e seu conhecimento do domínio do produto.

## **Dados Demográficos:**

- Idade, gênero, local, etc.

## **Educação:**

- Nível, diplomas, cursos.

## **Experiência Profissional:**

- Cargo, anos na empresa, etc.

## **Experiência com Tecnologia:**

- Anos de uso, habilidades, produtos similares.

## **Tarefas:**

- Primárias e secundárias.

## **Conhecimento do Domínio:**

- Grau de entendimento da área do produto.

## **Tecnologias Disponíveis:**

- Hardware, software, etc.

## **Atitudes e Valores:**

- Medo de tecnologia, preferências, etc.



# Exemplo de Perfil de Usuário

## Travel Agent (primary) Characteristic Ranges

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Age:</u>              | 25–40 years (Average: 32 years)                                                              |
| <u>Gender:</u>           | 80% female                                                                                   |
| <u>Job Titles:</u>       | Travel agent, Travel specialist, Travel associate                                            |
| <u>Experience Level:</u> | 0–10 years (Typical: 3 years)                                                                |
| <u>Work Hours:</u>       | 40 hours per week; days and times depend on the company                                      |
| <u>Education:</u>        | High school to Bachelors degree (Typical: some college)                                      |
| <u>Location:</u>         | Anywhere in the U.S. (Predominantly mid-west)                                                |
| <u>Income:</u>           | \$25,000–\$50,000/year; depends on experience level and location<br>(Average: \$35,000/year) |
| <u>Technology:</u>       | Some computer experience; high speed internet connection                                     |
| <u>Disabilities:</u>     | No specific limitations                                                                      |
| <u>Family:</u>           | Single or married (Predominantly married with 1 child)                                       |

Figura 1: Exemplo de um documento de Perfil de Usuário para a categoria “Agente de Viagens”. Observar como os dados são apresentados em faixas e porcentagens.





## Processo Iterativo

- 1 **Descubra quem são os usuários:** Use entrevistas, questionários (surveys), dados de mercado, etc..
- 2 **Colete informações sobre eles:** Reúna os dados listados anteriormente.
- 3 **Classifique em categorias:** Agrupe os usuários com base em similaridades. Grupos comuns são definidos por:
  - **Experiência:** novato vs. expert.
  - **Função:** comprador vs. vendedor.
  - **Frequência de uso:** primário, secundário, terciário.
- 4 **Crie os perfis:** Documente os intervalos e características

## Próximo Passo

Com os perfis de usuário definidos, podemos identificar padrões e construir as **Personas**, que são uma abstração de um determinado tipo de usuário.

# O que é uma Persona?

## Definição

Uma **Persona** é um personagem fictício, um arquétipo hipotético de um grupo de usuários reais, criada para descrever um usuário típico.

- Embora sejam imaginárias, as personas são definidas com **rigor e precisão**, baseadas nos dados dos perfis de usuário. Seus nomes e detalhes pessoais são inventados, mas suas características são reais.
- Elas são usadas para representar um grupo de usuários durante as discussões de design, mantendo todos focados no mesmo alvo.



# O Problema do “Usuário Elástico”

- Alan Cooper (1999) argumenta que o termo genérico “o usuário” é problemático, pois sua imprecisão o torna pouco útil.
- Esse termo denota um “**usuário elástico**” que se contorce para se adaptar às necessidades do momento na mente dos desenvolvedores.
- Sem uma definição clara, “o usuário” pode mudar de especialista para novato, e dali para a tia do desenvolvedor, numa única discussão.

## A Solução

Uma persona assume uma solidez tangível. Ela não é elástica. Ao projetar para uma persona específica e bem definida, a equipe pode tomar decisões de design mais consistentes e focadas.



# Benefícios do Uso de Personas

- **Promovem Empatia:** Dão vida aos dados do usuário, ajudando os desenvolvedores a se conectarem com eles e a entenderem suas necessidades e frustrações.
- **Criam Foco e Consenso:** Todos os membros da equipe passam a focar na mesma persona, em vez de cada um ter sua própria ideia de quem é o usuário.
- **Auxiliam na Tomada de Decisão:** Facilitam a comunicação e a justificação de decisões de design. A equipe pode perguntar: *“A Bianca jamais usaria essa funcionalidade dessa forma”*.
- **Integram Novos Membros:** Ajudam novos membros da equipe a entender rapidamente quem é o usuário final.



## Distinções Importantes

**Perfil de Usuário** : É uma descrição detalhada dos **atributos de um grupo** de usuários (dados demográficos, habilidades, etc., em faixas).

*Propósito:* Saber para quem se está desenvolvendo e quem recrutar para testes.

**Persona** : É um **indivíduo fictício** criado para descrever um usuário típico, com nome, foto e uma história, com base no perfil.

*Propósito:* Representar um grupo de usuários nas discussões de design e manter o foco.

**Cenário** : É uma **história** que descreve como uma persona específica completa uma tarefa ou se comporta em uma determinada situação para atingir um objetivo.

*Propósito:* Dar vida aos usuários, testar se o produto atende às suas necessidades.

# Componentes Essenciais de uma Persona

Para ser uma ferramenta eficiente, uma persona deve conter detalhes específicos que a tornem realista e memorável.

- **Identidade:** Nome, sobrenome, foto, idade e dados demográficos representativos.
- **Status:** Se é uma persona primária, secundária, ou até mesmo uma anti-persona (para quem **não** estamos projetando).
- **Tarefas:** As atividades básicas que a persona realiza para atingir seus objetivos.
- **Requisitos e Expectativas:** Do que a persona precisa e como ela acredita que o produto funciona?. Citações diretas (“quotes”) são ótimas aqui.



# Componentes Essenciais de uma Persona

- **Objetivos:** O que a persona deseja alcançar? Este é o elemento mais importante.
- **Habilidades:** Competências, educação e nível de conhecimento técnico.
- **Relacionamentos:** Com quem a persona interage? Isso ajuda a identificar outros stakeholders.
- **Narrativa (Bio):** Um breve parágrafo que conta a história da persona, seus desafios e motivações.



# Exemplo 1: Paulo Correa (técnico de suporte)

## Paulo Correa, técnico de suporte

Paulo Correa, de 43 anos, trabalhou durante muitos anos consertando e configurando computadores. Atualmente, trabalha na universidade AprendaMais, configurando PCs e as contas dos alunos de cada turma. Ele fez um curso de administração de rede, mas prefere aprender fazendo do que assistindo a cursos ou lendo manuais. Quando tem alguma dúvida, ele faz uma busca na Internet por informações que lhe ajudem a resolver os seus problemas. Usuário “das antigas”, Paulo prefere utilizar linguagem de comando do que assistentes em interface gráfica, pois acredita que assim seja mais eficiente. Sempre que uma tarefa se repete com frequência, ele tenta elaborar um *script* ou fazer alguma configuração que acelere o seu trabalho. Todo início de período, Paulo precisa configurar dezenas de contas para cada turma, com diferentes perfis, fornecendo acesso a todos. Precisa atender aos pedidos dos professores sobre o que deve estar disponível em cada disciplina. Seu maior objetivo é atender aos professores com a maior eficiência possível. Para isso, é importante ele poder acessar o sistema onde quer que esteja, no horário que for, para realizar qualquer tarefa remotamente.



# Análise de Persona: Exemplo Prático (Paulo Correa)

## Entendendo o Usuário a Partir da Descrição

Analisando a persona “Paulo Correa”, podemos extrair suas principais motivações, dores e ações.

### Objetivos

- Atender professores com a maior eficiência possível.
- Acelerar seu trabalho.
- Realizar qualquer tarefa remotamente.

### Frustrações (Implícitas)

- Interfaces gráficas, pois as considera ineficientes.
- Processos de aprendizado passivos (cursos, manuais).
- Tarefas repetitivas e manuais.

### Comportamentos

- Prefere usar linguagem de comando.
- Cria *scripts* para automatizar tarefas.
- Aprende fazendo e buscando soluções na internet.



## Exemplo 2: Lúcio Marques (Professor)

Lúcio Marques, professor “é mais prático usar apenas o básico”

Lúcio Marques é professor da universidade AprendaMais há cinco anos e já lecionou diversas disciplinas diferentes. Ele tenta sempre aproveitar ao máximo o que já utilizou em outros períodos, mas sempre busca atualizar seu material com novos exemplos. Lúcio gostaria de poder, ele próprio, configurar o sistema, mas como sua preocupação principal é lecionar uma boa aula, não tem tempo para decifrar as dezenas de funcionalidades ocultas nos diversos menus do sistema. Ele costuma sempre solicitar ao suporte a configuração básica inicial com módulos apenas para divulgação de material e fórum de discussão.

### Análise Rápida

Essa descrição nos informa sobre seus **objetivos** (dar uma boa aula), suas **frustrações** (falta de tempo, complexidade do sistema) e seus **comportamentos** (usa o básico, pede ajuda ao suporte).

# Exemplo 3: Clark Andrews (Desenvolvedor)

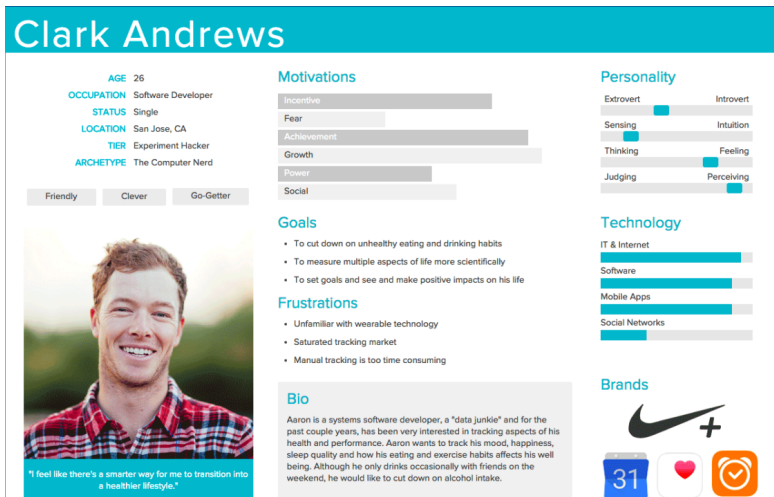


Figura 2: Exemplo de persona rica em detalhes, incluindo dados psicográficos, objetivos, frustrações e até marcas que consome.

# Quantas Personas Devemos Criar?

- Não há um número mágico. O ideal é ter o suficiente para representar a gama de usuários, mas não tantos a ponto de complicar o processo.
- Tipicamente, de **2 a 4 personas** são suficientes para a maioria dos projetos.
- Se houver muitas personas, elas se misturam na mente dos designers e perdem sua eficácia como ferramenta de comunicação e foco.

## O Conceito de Persona Primária

- Cada projeto deve ter pelo menos uma **persona primária**.
- É o indivíduo que é o **foco principal do design**. Uma persona é primária se ela precisa ser satisfeita, mas não ficaria satisfeita com uma interface projetada para qualquer outra persona.
- Se você conseguir satisfazer a persona primária, as outras (secundárias) provavelmente também ficarão satisfeitas.

# A Importância dos Objetivos

- As personas são definidas **principalmente por seus objetivos**.
- Um bom design não foca em quais tarefas o usuário executa, mas sim em **quais são os objetivos do usuário** ao realizar essas tarefas.
- Projetar a partir de tarefas em vez de objetivos é uma das principais causas de interação ineficiente e frustrante.

## Objetivos vs. Tarefas

- Um **objetivo** (goal) é uma condição final, uma motivação.
- Uma **tarefa** (task) é um processo intermediário necessário para atingir o objetivo.
- As tarefas mudam com a tecnologia, mas os objetivos dos usuários são muito mais estáveis.
- **Exemplo:** O objetivo de “se comunicar com a família” permanece o mesmo, mas a tarefa mudou de “escrever uma carta” para “enviar um email” ou “fazer uma videochamada”.

# Tipos de Objetivos do Usuário (Cooper et al. 2014)

Com base nos níveis de processamento cognitivo de Norman, podemos classificar os objetivos em três tipos:

## 1. Objetivos de Experiência (Visceral)

Dizem respeito a **como o usuário deseja se sentir** durante a interação.

- Ex: sentir-se inteligente, não se sentir estúpido, estar no controle, se divertir, relaxar.
- Este é um dos objetivos pessoais mais importantes e que nunca deve ser violado.



# Tipos de Objetivos do Usuário (Cooper et al. 2014)

Com base nos níveis de processamento cognitivo de Norman, podemos classificar os objetivos em três tipos:

## 2. Objetivos Finais (Comportamental)

Representam **o que o usuário deseja fazer** ou realizar.

- Ex: encontrar as músicas que gosta de ouvir, concluir a lista de tarefas do dia, manter contato com amigos.

## 3. Objetivos de Vida (Reflexivo)

Estão relacionados com **quem o usuário deseja ser** a longo prazo.

- Ex: ser um especialista em sua área, ser popular e respeitado pelos colegas, viver uma vida saudável.



# Exemplo: Objetivos da Persona Marta

Marta Batista, professora “cada turma é uma turma”

Marta Batista é professora há dois anos. Ela gosta de configurar o sistema sob medida para cada turma, pois sente que isso contribui para a qualidade do curso. Ela gostaria de agilizar o seu trabalho, com acesso mais rápido às funcionalidades que utiliza com frequência.

## Objetivos Pessoais (de Experiência):

- Não perder tempo.
- Trabalhar da melhor maneira possível (sentir-se competente).

## Objetivos Práticos (Finais):

- Utilizar um sistema adequado a cada turma.
- Divulgar material didático.
- Acompanhar a entrega e as discussões dos alunos.





# Exemplo: Objetivos da Persona Marta

## Objetivos Pessoais (de Experiência):

- Não perder tempo.
- Trabalhar da melhor maneira possível (sentir-se competente).

## Objetivos Práticos (Finais):

- Utilizar um sistema adequado a cada turma.
- Divulgar material didático.
- Acompanhar a entrega e as discussões dos alunos.

## Cuidado com os “Falsos Objetivos”

São meios para se atingir um fim, e não objetivos finais. Ex: “o sistema precisa rodar em um navegador”. O objetivo real pode ser “ter acesso ao sistema em qualquer lugar”. Sempre pergunte “por quê?” para chegar ao objetivo verdadeiro.



# Dando Vida às Personas com Cenários

- Personas são uma coleção estática de características. Elas ganham valor real quando são colocadas em ação.
- Para isso, combinamos personas com **cenários**.

## O que é um Cenário?

Um cenário é uma história que mostra como a persona usaria o produto para atingir seus objetivos. É uma narrativa, rica em detalhes contextuais, que descreve a experiência do usuário.



## Elementos de um Cenário

- **Contexto:** Onde e quando a história acontece.
- **Atores:** As personas envolvidas.
- **Objetivos:** O que a persona quer alcançar.
- **Planejamento:** Atividade mental dirigida para transformar um objetivo em um comportamento ou conjunto de ações;
- **Ações:** Comportamento observável;
- **Eventos:** Ações externas ou reações produzidas pelo computador ou outras características do ambiente; algumas delas podem ser ocultas ao ator mas importantes para o cenário;
- **Avaliação:** Atividade mental dirigida para interpretar a situação.



# Cenário 1: Cadastro com Coorientador Externo

## Atores

Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

# Cenário 1: Cadastro com Coorientador Externo

## Atores

Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

- Na primeira semana de aula, Joana precisa cadastrar entre 20 e 30 projetos finais. Cada aluno preenche um **formulário impresso** e o entrega na secretaria.
- Joana prefere juntar vários formulários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo.
- No caso do aluno Fernando, ela descobre que seu coorientador **não está cadastrado no sistema** por ser um professor externo.



# Cenário 1: Cadastro com Coorientador Externo (Continuação)

## Pontos de Fricção

- Ela **interrompe o cadastramento** e busca o e-mail de Fernando em sua **ficha cadastral impressa** para solicitar os dados do coorientador.
- No dia seguinte, com os dados em mãos, ela **reinicia o cadastro do zero**, sem poder aproveitar o que já havia feito.
- Ao terminar, ela precisa abrir **outro sistema (seu e-mail)** para notificar os envolvidos e pedir a confirmação.



## Cenário 2: A Visão do Professor

Ator

Marcos Correa (professor orientador)

## Cenário 2: A Visão do Professor

### Ator

Marcos Correa (professor orientador)

- No início de cada período, o professor Marcos recebe **diversas mensagens** sobre os projetos cadastrados sob sua orientação.
- As mensagens **não contêm os dados do projeto**, forçando-o a entrar no sistema para conferir cada um.
- Dentro do sistema, ao verificar um projeto, ele **não consegue ver os outros projetos pendentes**. Isso o obriga a ficar alternando entre o e-mail e o sistema, tornando o processo repetitivo e confuso.





# O Que os Cenários nos Revelam?

## Problemas Identificados para um Reprojetado de IHC

- A necessidade de **transcrição de dados** de um formulário impresso para o sistema.

# O Que os Cenários nos Revelam?

## Problemas Identificados para um Reprojetor de IHC

- A necessidade de **transcrição de dados** de um formulário impresso para o sistema.
- A **falta de integração** do sistema com informações básicas dos alunos (como o e-mail).



# O Que os Cenários nos Revelam?

## Problemas Identificados para um Reprojetado de IHC

- A necessidade de **transcrição de dados** de um formulário impresso para o sistema.
- A **falta de integração** do sistema com informações básicas dos alunos (como o e-mail).
- A incapacidade de **enviar notificações** diretamente pelo sistema, exigindo o uso de uma ferramenta externa.



# O Que os Cenários nos Revelam?

## Problemas Identificados para um Reprojetado de IHC

- A necessidade de **transcrição de dados** de um formulário impresso para o sistema.
- A **falta de integração** do sistema com informações básicas dos alunos (como o e-mail).
- A incapacidade de **enviar notificações** diretamente pelo sistema, exigindo o uso de uma ferramenta externa.
- A impossibilidade de o professor **acessar tarefas relacionadas** (outros projetos pendentes) uma vez que já está no sistema.



# Visualizando Cenários: Storyboarding

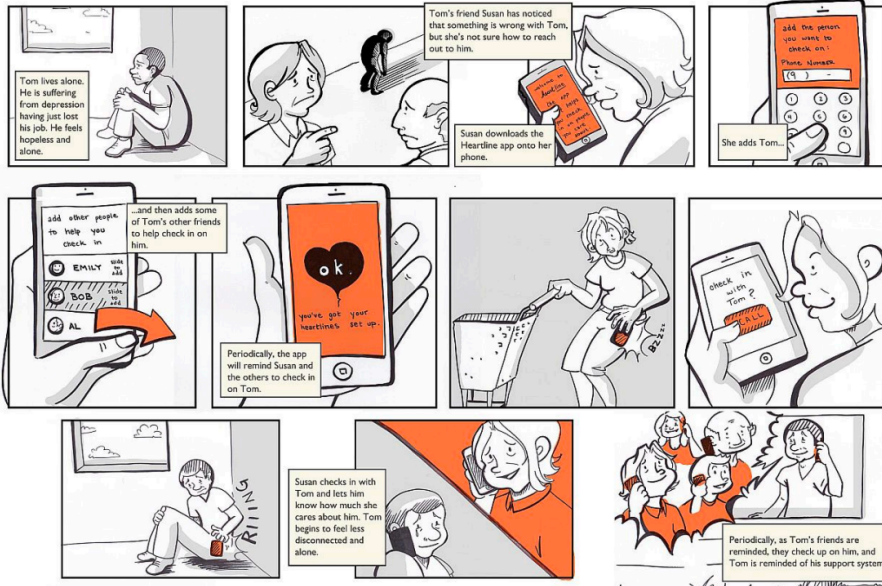
- Além da descrição textual, uma das formas mais eficazes de representar um cenário é através de um **storyboard**, que é como uma história em quadrinhos.

## Benefícios do Storyboarding

- **Visualização:** Imagens falam mais que palavras, facilitando o entendimento.
- **Empatia:** É mais fácil sentir empatia por personagens que têm desafios reais e visíveis.
- **Engajamento:** Histórias capturam nossa atenção e curiosidade.
- **Iteração:** É uma forma barata e rápida de capturar, relatar e explorar experiências e ideias.



# Exemplo de Storyboard



- Começamos com **Perfis de Usuário** para coletar e agregar dados reais sobre nossos usuários.
- A partir desses dados, criamos **Personas**, arquétipos fictícios, mas realistas, para gerar empatia e manter a equipe de design focada em um alvo concreto.
- O elemento mais importante de uma persona são seus **Objetivos** (de Experiência, Finais e de Vida), que são mais estáveis e reveladores do que as tarefas.
- Usamos **Cenários** e **Storyboards** para colocar as personas em ação, explorando suas jornadas e validando soluções de design de forma contextualizada.

